

基于信念空间规划的多干扰源主动定位与清除模型

摘 要

本文研究移动机器人在部分可观测环境中对多个无线电干扰源进行主动搜索、定位与清除的问题。围绕测向误差、未知接收半径、多频道切换以及定向发射等因素，建立由几何定位、信念更新和路径决策组成的统一模型。

针对问题一，将每次测向观测表示为带角度误差的扇形可行域，通过半平面裁剪求取多次观测的交集，并利用最远点对和最小包围圆刻画定位精度与清除可行性。【补充最终精度、误差或判定阈值。】

针对问题二，建立以单位虚拟时间信息增益为指标的下一最佳观测点模型，兼顾交会角、移动距离和失去信号风险。【补充第二检测点坐标及相较基线的提升。】

针对问题三，把多源搜索抽象为部分可观测决策过程，以粒子集合维护各频道的位置后验，结合候选动作生成与有限步信念空间规划，联合优化测量、移动、清除和频道切换。【补充正式模拟器中的清除率和平均耗时。】

针对问题四，进一步引入未知发射方向与无信号观测的多义性，通过定向源状态扩维、域随机化和覆盖兜底策略提高模型稳健性。【补充问题四的核心数值结论。】

最后，从定位误差、策略稳定性和计算效率三个方面检验模型。结果表明，【用一句话填写最有竞争力、且已经由程序复现的结论。】

关键词： 主动定位 信念空间规划 部分可观测决策过程 信息增益 路径优化

1 问题背景和分析

1.1 问题背景

无线电干扰源的搜索与清除同时包含主动感知和路径规划：机器人需要移动到合适位置获取方向信息，又必须控制移动、测量和频道切换产生的时间成本。由于目标数量、位置、有效接收半径和发射方向均不可直接观测，单次测量不足以确定目标，历史观测及其不确定性必须共同进入决策。

本文将四问放在同一条技术主线上：问题一构造几何定位模块，问题二决定下一检测点，问题三在多个全向源下联合搜索与清除，问题四把模型推广到含定向源的更强部分可观测环境。

1.2 问题一分析

每次测向形成一个角度区间。多个检测点对应的角扇区相交后得到干扰源可行域，定位质量可由区域直径、面积和最小包围圆半径共同评价。

1.3 问题二分析

第二检测点既要与已有测向线形成较好的交会角，也要避免过长移动或离开接收范围，因此应以预期定位收益和时间成本的比值评价候选点。

1.4 问题三分析

多频道条件下，机器人要在“继续获取信息”和“前往高概率位置清除”之间动态权衡。本文用信念状态压缩历史观测，并在每一步从有限候选动作中选择期望剩余时间较小的动作。

1.5 问题四分析

定向源使无信号观测同时可能表示超出接收范围或未处于发射方向内，需要在状态中增加方向变量并对观测似然作相应修正。

2 模型假设

为保证模型可计算且与题目规则一致，作如下假设：

- **假设 1：** 机器人位置及动作执行结果准确，移动过程不受额外障碍影响；
- **假设 2：** 同一地点、同一目标的测向误差服从题目规定，且不同检测动作的误差条

件独立；

- **假设 3：** 干扰源在一次任务中位置、频道、接收半径与发射方向保持不变；
- **假设 4：** 清除成功后该频道不再产生有效观测；
- **假设 5：** 优化所用虚拟时间严格按题目给出的移动和动作规则累计。

3 符号说明

本文使用的主要符号如表 1 所示。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
s_t	机器人在时刻 t 的位置	m
p_i	第 i 个干扰源的位置	m
R_i	第 i 个干扰源的有效接收半径	m
b_t	基于历史观测形成的信念状态	—
Ω_t	当前观测约束下的几何可行域	—
T	完成任务的累计虚拟时间	s

4 问题一：多次测向下的几何定位模型

4.1 测向可行域

设第 j 个检测点为 $S_j = (x_j, y_j)$ ，观测方向为 $\hat{\theta}_j$ ，允许角度误差为 δ 。真实位置 p 应满足

$$\angle(p - S_j, \hat{\theta}_j) \leq \delta. \quad (1)$$

将每个角扇区写成两个有向半平面，与地图边界依次求交，得到

$$\Omega_k = \Omega_0 \cap \bigcap_{j=1}^k W(S_j, \hat{\theta}_j, \delta). \quad (2)$$

4.2 定位精度与清除判定

以可行域直径 $D(\Omega_k)$ 、面积 $A(\Omega_k)$ 和最小包围圆半径 $r_{\min}(\Omega_k)$ 评价定位质量。清除前应检查最小包围圆是否落入题目规定的有效清除范围。【插入几何示意图及问题一数值结果表。】

5 问题二：下一最佳检测点模型

5.1 候选点生成

在当前可行域质心、最大方差方向、已有测向线侧方以及地图覆盖点附近生成候选集合 $\mathcal{C}_t$ ，并剔除不满足位置约束或明显重复的候选点。

5.2 单位时间信息效用

对候选点 $s \in \mathcal{C}_t$ 进行蒙特卡洛观测展开，定义

$$U(s) = \frac{\mathbb{E}[D(\Omega_t) - D(\Omega_{t+1})] + \lambda \mathbb{E}[H(b_t) - H(b_{t+1})]}{\|s - s_t\|/5 + 5 + \tau_{\text{switch}}}. \quad (3)$$

选择 $U(s)$ 最大的候选点作为下一检测点。【填写候选点数量、采样次数、最优坐标和消融比较。】

6 问题三：多干扰源联合搜索与清除

6.1 部分可观测决策过程

令隐状态包含干扰源数量、频道、位置、接收半径与清除状态，策略仅能使用机器人位置、历史动作和观测。优化目标写为

$$\min_{\pi} \mathbb{E}_{\pi}[T], \quad \Pr_{\pi}(\text{全部干扰源清除}) \geq 1 - \varepsilon. \quad (4)$$

6.2 粒子信念更新

对每个频道维护粒子集合

$$\mathcal{P}_c = \{(p^{(k)}, R^{(k)}, w^{(k)})\}_{k=1}^K. \quad (5)$$

依据方向、近距离、无信号以及清除结果更新权重，并在有效样本数过低时进行重采样。

6.3 策略求解

解析模块生成测量、清除、频道切换、覆盖扫描和终止等候选动作；规划器从当前信念采样可能世界，使用有限步展开估计期望剩余时间。【填写正式评测的成功率、平均耗时、方差及基线对照。】

7 问题四：定向干扰源下的模型扩展

7.1 定向状态扩维

将发射模式 m_i 和方向 ϕ_i 加入隐状态。对于无信号观测，似然函数同时考虑距离条件与方向覆盖条件，从而避免把所有无信号区域简单排除。

7.2 稳健策略

训练和评测阶段随机化目标位置、接收半径、发射方向与测向误差。若信念规划在规定步数内未完成任务，则启动确定性覆盖扫描，并在终止前逐频道复核。【填写全向与定向混合场景的最终成绩。】

8 模型检验与灵敏度分析

8.1 评价指标

使用全部清除率、平均虚拟时间、定位误差、无效动作数和不同随机种子下的标准差评价模型。所有正文结果应由固定版本程序自动导出，避免手工抄录。

8.2 灵敏度分析

分别改变粒子数 K 、候选动作数、信息增益权重 λ 及覆盖兜底阈值，观察结果变化。【插入折线图或箱线图，并给出稳定区间。】

8.3 消融实验

至少比较完整模型、去除信息增益、去除信念更新、去除覆盖兜底四种策略，证明各模块的实际贡献。

9 模型评价与推广

9.1 模型优点

- 将四个问题统一为“几何定位—信念更新—主动规划”的完整框架，模块之间关系清楚；
- 策略输入仅依赖可观测历史，避免使用真实目标位置造成信息泄漏；
- 候选动作与覆盖兜底兼顾计算效率和任务完成约束。

9.2 模型局限与改进

粒子近似和蒙特卡洛展开会增加计算量，且模型性能依赖仿真规则与官方环境的一致性。后续可使用自适应粒子数、缓存观测似然及分层规划降低推理开销。

9.3 模型推广

该框架可推广到灾害搜救、移动传感器布设、无人机信号源搜索和其他具有主动感知特征的路径优化问题。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具，主要用于资料检索、LaTeX 排版及写作框架整理，详细使用情况见支撑材料。【提交前补全竞赛期间实际使用的其他用途，并在支撑材料中提供 AI 工具使用详情.pdf，记录工具版本、提示方式、采纳与人工核验情况。】

参考文献

- [1] Kaelbling L P, Littman M L, Cassandra A R. Planning and acting in partially observable stochastic domains[J]. Artificial Intelligence, 1998, 101(1-2): 99-134.
- [2] Arulampalam M S, Maskell S, Gordon N, et al. A tutorial on particle filters for online nonlinear/non-Gaussian Bayesian tracking[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2002, 50(2): 174-188.
- [3] 【补充正文实际引用的中文、英文文献，并删除本占位条目。】

A 支撑材料文件列表

【以下为清单示例，提交前按实际文件逐项核对。】

表 2 支撑材料文件列表

文件或目录	功能说明
code/	完整可运行源程序
data/	自主查阅数据及必要中间结果
README.md	环境、依赖和复现步骤
AI 工具使用详情.pdf	AI 工具使用过程、采纳和人工核验记录

B 完整源程序

【按 2026 格式规范，在此附入建模使用的全部完整、可运行源程序；不能仅提供文件路径或核心片段。支撑材料中同时保留可运行文件。】